

# Chapitre 5

Les doubles différences

## Feuille d'exercices

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger  
Exercices et corrigés · Inférence causale

## 1 Exercices du chapitre

### Exercice 1 — Calculer une double différence

Un programme d'appui aux coopératives agricoles est lancé dans une région ; une région voisine, non concernée, sert de témoin. Un indice de production coopérative est mesuré avant et après :

|                | Avant | Après | Évolution |
|----------------|-------|-------|-----------|
| Région traitée | 150   | 210   |           |
| Région témoin  | 140   | 165   |           |

- (a) Calculer l'évolution de chaque région.
- (b) Calculer l'estimateur des doubles différences (DiD).
- (c) Pourquoi ne compare-t-on pas simplement le niveau final (210 contre 165), ni la seule évolution de la région traitée (+60) ?

### Exercice 2 — Vérifier des tendances pré-traitement

Un indice de revenu agricole est observé sur quatre périodes pour une région traitée (traitement appliqué entre  $t-1$  et  $t+1$ ) et une région témoin :

|                | $t-3$ | $t-2$ | $t-1$ | $t+1$ |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
| Région traitée | 100   | 105   | 110   | 130   |
| Région témoin  | 90    | 95    | 100   | 105   |

- (a) Calculer les évolutions période à période, **avant** traitement, pour chaque région ( $t-3 \rightarrow t-2$  et  $t-2 \rightarrow t-1$ ).
- (b) Ces évolutions pré-traitement sont-elles compatibles avec l'hypothèse de tendances parallèles ?
- (c) Calculer l'estimateur DiD en utilisant  $t-1$  comme période « avant » et  $t+1$  comme période « après ».

### Exercice 3 — Un test placebo

Un programme de formation professionnelle est réellement mis en place en 2020 dans une région ; une région voisine sert de témoin. Le taux de chômage évolue ainsi :

|                | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------|------|------|------|------|
| Région traitée | 50   | 46   | 42   | 32   |
| Région témoin  | 40   | 36   | 32   | 28   |

- (a) En traitant fictivement 2018 comme une date de traitement « placebo » (alors qu'aucun programme n'existait), calculer le DiD placebo entre 2018 et 2019.
- (b) Ce résultat est-il rassurant pour l'hypothèse de tendances parallèles ? Pourquoi un test placebo réussi ne **prouve-t-il** pas que l'hypothèse est vraie au moment du vrai traitement ?
- (c) Calculer le DiD réel, entre 2019 et 2020. Interpréter son signe, sachant qu'il s'agit d'un taux de chômage.

## 2 Exercices cumulatifs (chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

#### Exercice 4 — Une seconde stratégie d'identification pour la subvention

On dispose à présent, en plus des données déjà utilisées (introduction à chapitre 4), d'un indice de santé financière mesuré **avant** et **après** le lancement du programme de subvention, pour les entreprises subventionnées et non subventionnées (moyennes agrégées, indépendamment de la taille) :

|                                | Avant | Après | Évolution |
|--------------------------------|-------|-------|-----------|
| Entreprises subventionnées     | 60    | 78    |           |
| Entreprises non subventionnées | 65    | 71    |           |

- (a) Calculer l'estimateur DiD de l'effet de la subvention sur cet indice.
- (b) Ce résultat est-il raisonnablement cohérent avec l'ATT de 10 points trouvé au chapitre 1 (stratification) et au chapitre 4 (pondération IPW), sachant qu'il s'agit d'un indicateur différent et d'une période différente ?
- (c) Contrairement aux méthodes des chapitres 1, 2 et 4, la double différence n'exige à **aucun moment** de connaître ou de contrôler la taille des entreprises. Quelle hypothèse remplace ici le critère de la porte arrière du chapitre 2 pour identifier l'effet ?
- (d) Si la subvention avait en réalité été accordée en priorité aux entreprises dont la santé financière se **dégradait** déjà le plus vite avant le programme, que deviendrait l'hypothèse de tendances parallèles ? Dans quel sens le DiD serait-il biaisé (sur-estimation ou sous-estimation de l'effet réel) ?

### 3 Applications en sciences économiques

#### Exercice 5 — Salaire minimum sectoriel et emploi

Une ville relève le salaire minimum sectoriel dans la restauration rapide ; une ville voisine ne change rien. Le nombre moyen d'employés par établissement évolue ainsi :

|                   | Avant | Après | Évolution |
|-------------------|-------|-------|-----------|
| Ville avec hausse | 20,0  | 20,5  |           |
| Ville témoin      | 23,0  | 21,5  |           |

- (a) Calculer l'évolution de l'emploi dans chaque ville.
- (b) Calculer le DiD. Le signe est-il celui attendu par la théorie économique standard du salaire minimum (concurrence pure et parfaite) ?
- (c) Une lecture naïve du seul niveau final (« la ville avec hausse a moins d'employés en moyenne que la ville témoin, 20,5 contre 21,5 ») conclurait-elle correctement à un effet négatif de la hausse du salaire minimum sur l'emploi ? Pourquoi le DiD révèle-t-il une conclusion différente ?

#### Exercice 6 — Le piège de l'adoption échelonnée

Trois régions adoptent une réforme de simplification administrative pour les PME à des dates différentes : région A en 2018, région B en 2020, région C en 2022. Un économiste souhaite estimer l'effet de la réforme sur la création d'entreprises à l'aide d'une régression à effets fixes usuelle, en comparant l'évolution de chaque région traitée à celle des régions **pas encore** traitées à la même date.

- (a) En 2021, la région B est traitée depuis un an ; la région C ne le sera qu'en 2022. Une comparaison naïve pourrait utiliser B comme « traité » et C comme « témoin » pour cette période. Est-ce légitime au sens des doubles différences classiques ?
- (b) Que se passe-t-il si l'estimateur compare, à une date donnée, la région A (traitée depuis 2018,

donc **déjà** traitée) à la région B, utilisée implicitement comme point de référence pour mesurer l'évolution de A ?

- (c) Pourquoi ce problème, resté longtemps ignoré, est-il particulièrement préoccupant pour des études économiques utilisant des données de panel avec adoption échelonnée d'une politique ? Que recommande le chapitre face à cette situation ?